

**ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ.
ЛИНЕЙНЫЕ НЕРАВЕНСТВА. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ****§ 15. Линейные уравнения с одной переменной**

 **3.1.** Найдите значение выражения $-5x + 4$ при:

а) $x = -2$; б) $x = 0$; в) $x = 3,2$.

3.2. Упростите выражение $(x + 1)^2 - 2x(1 - x)$.

3.3. Вычислите: $\frac{1}{15} - \frac{1}{18}$.

 Рассмотрим задачу. В двух вагонах электропоезда 120 пассажиров. Если из первого вагона во второй пересядут 15 человек, то во втором вагоне пассажиров станет в два раза больше, чем было в первом первоначально. Сколько пассажиров было в первом вагоне первоначально?

Обозначим через x количество пассажиров в первом вагоне до пересадки, тогда после пересадки в первом вагоне осталось $(x - 15)$ пассажиров, а во втором вагоне стало $(2x)$ пассажиров. По условию в двух вагонах вместе 120 пассажиров, значит, $x - 15 + 2x = 120$. Получили равенство с переменной, т. е. **уравнение**. Приведем подобные слагаемые в левой части уравнения и получим $3x - 15 = 120$, или $3x = 135$, откуда $x = 45$. При подстановке числа 45 в уравнение получим верное равенство: $45 - 15 + 2 \cdot 45 = 120$. Значит, число 45 является **корнем уравнения**. По условию задачи 45 — это число пассажиров в первом вагоне до пересадки.

Определение

Равенство с переменной называется **уравнением**.

Например, $3x - 1 = 2x$; $5(x + 1) - 4x = 6$ — уравнения.

Определение

Корнем уравнения называется значение переменной, которое обращает это уравнение в верное числовое равенство.

Например, число 3 является корнем уравнения $2x - 5 = -3x + 10$, так как при подстановке числа 3 в уравнение получается верное числовое равенство: $2 \cdot 3 - 5 = -3 \cdot 3 + 10$; $1 = 1$.

Определение

Решить уравнение — это значит найти все его корни или доказать, что их нет.

Пример 1. Решите уравнение $5x - 2(x - 1) = 8$.

Решение. Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые в левой части уравнения: $5x - 2x + 2 = 8$; $3x = 6$; $x = 2$.

Ответ: 2.

Пример 2. Решите уравнение $2,5x - 5(0,5x - 1) = 9$.

Решение. Выполним тождественные преобразования в левой части уравнения: $2,5x - 2,5x + 5 = 9$; $0 \cdot x = 4$; $0 = 4$. Получили неверное числовое равенство, значит, уравнение $2,5x - 5(0,5x - 1) = 9$ не имеет корней.

Ответ: нет корней.

Линейные уравнения

Многие задачи приводят к уравнениям вида $ax = b$, где a и b — числа, а x — переменная.

Определение

Уравнение вида $ax = b$, где a и b — числа, а x — переменная, называется **линейным**.

Уравнение $3x = -0,9$ является линейным, $a = 3$, $b = -0,9$. Решим это уравнение и получим $x = -0,3$.

Уравнение $0 \cdot x = -8$ тоже является линейным, $a = 0$, $b = -8$. Заметим, что левая часть этого уравнения при любом значении переменной равна нулю, а правая не равна нулю, значит, уравнение не обращается в верное равенство ни при каком значении переменной, т. е. это уравнение не имеет корней.

Рассмотрим линейное уравнение $0 \cdot x = 0$, где $a = 0$, $b = 0$. Левая часть этого уравнения при любом значении переменной равна нулю, правая часть этого уравнения тоже равна нулю, значит, это уравнение имеет бесконечно много корней.

Таким образом, линейное уравнение с одной переменной $ax = b$ может:

• иметь единственный корень;	Если $a \neq 0$, то $x = \frac{b}{a}$ — корень уравнения.	$-4x = 8$; $x = -2$. <i>Ответ:</i> -2 .
• не иметь корней;	Если $a = 0$, $b \neq 0$, то $0 \cdot x = b$. Нет корней.	$0 \cdot x = 15$. <i>Ответ:</i> нет корней.
• иметь бесконечно много корней.	Если $a = 0$, $b = 0$, то $0 \cdot x = 0$. Корнем является любое число.	$0 \cdot x = 0$. <i>Ответ:</i> любое число.

Равносильные уравнения

Уравнения $3x - 15 = 120$, $3x = 135$, $x = 45$ имеют один и тот же корень. Такие уравнения называют **равносильными**. Уравнения, которые не имеют корней, тоже называют равносильными.

Определение

Уравнения, имеющие одно и то же множество корней, называются **равносильными**.

Чтобы получить уравнение, равносильное данному, можно:

• прибавить к обеим частям уравнения одно и то же выражение, что практически означает перенос слагаемого из одной части уравнения в другую с противоположным знаком. Например:

$$3x - 2 = 8x + 5;$$

$$3x - 2 + 2 = 8x + 5 + 2;$$

$$3x = 8x + 7;$$

$$15x \oplus 1 = \ominus 7x - 6;$$

$$15x \oplus 7x = -6 \ominus 1.$$

• разделить (умножить) обе части уравнения на одно и то же число, не равное нулю. Например:

$$5x = -35;$$

$$\frac{1}{6}x = 7;$$

$$(5x) : 5 = -35 : 5;$$

$$\left(\frac{1}{6}x\right) \cdot 6 = 7 \cdot 6;$$

$$x = -7;$$

$$x = 42;$$

• выполнить тождественные преобразования в левой и правой частях уравнения. Например:

$$6x - 2(x + 3) = -(x + 2);$$

$$6x - 2x - 6 = -x - 2;$$

$$4x - 6 = -x - 2.$$

Решение уравнений, сводящихся к линейным

 Чтобы решить уравнение, сводящееся к линейному, можно:

① Раскрыть скобки.

② Привести подобные слагаемые.

③ Перенести слагаемые с переменной в одну часть уравнения, а без переменной — в другую.

 Поменять знаки перенесенных слагаемых на противоположные!

④ Привести подобные слагаемые.

⑤ Решить полученное линейное уравнение.

Решите уравнение

$$7(x + 2) - 3(5x + 4) = 3(x + 1) - 23.$$

① $7x + 14 - 15x - 12 = 3x + 3 - 23.$

② $-8x + 2 = 3x - 20.$

③ $-8x - 3x = -20 - 2.$

④ $-11x = -22.$

⑤ $x = -22 : (-11);$
 $x = 2.$

Ответ: 2.

Пример 3. Решите уравнение:

а) $-4(x - 3) + 2x = 1 - 2(x + 1)$;

б) $-(2x - 3) - (10x + 12) = -2(6x + 4) - 1$.

Решение.

а) ① $-4x + 12 + 2x =$
 $= 1 - 2x - 2$;

② $-2x + 12 = -2x - 1$;

③ $-2x + 2x = -12 - 1$;

④ $0 \cdot x = -13$.

⑤ *Ответ:* нет корней.

б) ① $-2x + 3 - 10x - 12 =$
 $= -12x - 8 - 1$;

② $-12x - 9 = -12x - 9$;

③ $-12x + 12x = -9 + 9$;

④ $0 \cdot x = 0$.

⑤ *Ответ:* любое число.



Определение линейного уравнения с одной переменной

1. Какие из данных уравнений линейные:

а) $3x = -12$;

б) $7x = 0$;

в) $x^2 = 25$;

г) $0 \cdot x = 10$?

Решите линейные уравнения.

а) Уравнение $3x = -12$ — линейное, $a = 3$, $b = -12$.

Решение: $x = -12 : 3$; $x = -4$ — корень уравнения.

б) Уравнение $7x = 0$ — линейное, $a = 7$, $b = 0$.

Решение: $x = 0 : 7$; $x = 0$ — корень уравнения.

в) Уравнение $x^2 = 25$ не является линейным, так как содержит переменную во второй степени.

г) Уравнение $0 \cdot x = 10$ — линейное, $a = 0$, $b = 10$. Уравнение не имеет корней.

Равносильные уравнения

2. Равносильны ли уравнения:

а) $2x + 1 = 0$ и $2x = 1$;

б) $3x = 9$ и $x = 3$;

в) $4x - 2 + 3x = 7$ и $7x = 5$;

г) $-2x + 7 = -9$ и $2x = 16$;

д) $0 \cdot x = -13$ и $0 \cdot x = 27$?

а) Найдем корни первого и второго уравнений:

$2x + 1 = 0$;

$2x = 1$;

$2x = -1$;

$x = 0,5$.

$x = -0,5$.

Корни уравнений не совпадают, уравнения не равносильны.

	б) Второе уравнение получено делением обеих частей первого уравнения на 3, уравнения равносильны. в) Первое уравнение с помощью приведения подобных слагаемых и переноса слагаемых приводится к виду: $7x = 9$. Уравнения не равносильны. г) Второе уравнение получено из первого переносом слагаемого из левой части в правую и умножением обеих частей уравнения на (-1). Уравнения равносильны. д) Уравнения не имеют корней, значит, равносильны.
Решение уравнений, сводящихся к линейным	
3. Решите уравнение $8(3x - 4) = 4 - (x + 6).$	① $24x - 32 = 4 - x - 6$; ② $24x - 32 = -x - 2$; ③ $24x + x = -2 + 32$; ④ $25x = 30$; ⑤ $x = 30 : 25$; $x = 1,2$. <i>Ответ:</i> 1,2.
4. Решите уравнение $\frac{5x - 1}{3} - \frac{4x + 3}{6} = 2x.$	Умножим обе части уравнения на 6: $6 \cdot \frac{5x - 1}{3} - 6 \cdot \frac{4x + 3}{6} = 6 \cdot 2x.$ Получим: $2(5x - 1) - (4x + 3) = 12x.$ Решим полученное уравнение: $10x - 2 - 4x - 3 = 12x;$ $10x - 4x - 12x = 2 + 3;$ $-6x = 5;$ $x = -\frac{5}{6}.$ <i>Ответ:</i> $-\frac{5}{6}$.

2. Некоторое уравнение имеет один корень. Обе части этого уравнения умножили на 3, а затем к обеим частям прибавили 5, получили новое уравнение. Можно ли определить, сколько корней имеет полученное уравнение?



уравнения:

a) $-3x = 1$;

6) $2x - 7 = -13$;

B) $\frac{1}{3}x = -1;$

Г) $5(x - 2) + 1 = 4x$.

уравнения:

a) $0,02x = 0,002;$

$$6) 8,9x + 8,9 = 98,9;$$

B) $\frac{x}{5} = 50;$

Г) $-x - 9x = -90$.

нем уравнения $5x + 57 = -4x - 15$?

торого является число: а) 4; б) -1; в) 0; г) $\frac{2}{7}$.

нейными. Для линейных уравнений назовите a и b :

a) $2x = -7$;

$$6) \quad 8x^2 = 1;$$

B) $-x = 9,1;$

г) $0,2x = 3$;

д) $\frac{x}{3} = 8;$

e) $-5x^3 = 1$;

ж) $0x = 12$;

$$3) \quad 3x = 0;$$

и) $0x = 0$.

нений, для которых числа a и b являются:

а) противоположными; б) взаимно обратными.

3.10. Равносильны ли уравнения:

а) $3x - 4 = 0$ и $3x = 4$;

- б) $-5x = 35$ и $x = -7$;
в) $0,1x = 9$ и $x = 0,9$?

3.11. Из данных уравнений выберите уравнения, равносильные уравнению $x - 2 = 3 - 2x$:

- а) $2 - x = 2x - 3$; б) $5(x - 2) = 5(3 - 2x)$;
в) $\frac{x - 2}{4} = \frac{3 - 2x}{4}$; г) $x - 2x = 3 - 2$.

Придумайте еще два примера уравнений, равносильных данному.

3.12. Решите линейное уравнение:

- а) $-5x = 45$; б) $24x = 8$; в) $-x = 2,8$;
г) $-4x = 1$; д) $-7x = -\frac{1}{8}$; е) $0,5x = -9$;
ж) $\frac{2}{7}x = \frac{8}{9}$; з) $-0,6x = \frac{1}{3}$; и) $-8x = 0$;
к) $\frac{x}{7} = 5$; л) $3,5x = 2\frac{1}{3}$; м) $1,6x = -0,64$.

3.13. Придумайте линейное уравнение, корнями которого являются любые числа.

3.14. Из данных уравнений выпишите уравнения, не имеющие корней:

- а) $8x = 0$; б) $0x = -2$; в) $-3x = 1$;
г) $0x = \frac{1}{3}$; д) $0x = 0$; е) $0,2x = 0$.

Придумайте еще два примера линейных уравнений, не имеющих корней.

3.15. Решите уравнение:

- а) $7x - 21 = 0$; б) $10x + 36 = 0$;
в) $8 - x = 0$; г) $15 - 3x = 0$;
д) $9x - 1 = 17$; е) $-3x + 22 = 19$;
ж) $7 - 2x = 8$; з) $-12 - 0,3x = 9$.

3.16. При каком значении переменной значение выражения $8 - 0,1x$ равно: а) -1 ; б) 0 ; в) 8 ?

3.17. Решите уравнение:

- а) $6x - 11 = 4x - 7$; б) $7 - x = 4 + 4x$;
в) $0,7x + 1 = 0,4x - 5$; г) $6x - 10,3 = -2x - 0,3$.

3.18. Найдите, при каком значении переменной равны значения выражений:

- а) $1,8x - 5$ и $0,6x + 1$; б) $0,5x - 3$ и $0,8 - 1,4x$.

3.19. Решите уравнение, используя алгоритм:

- а) $3x - (x - 14) = 5$; б) $18 - (6x + 5) = 4 - 7x$;
в) $(7x - 3) - (3x + 4) = 6$;
г) $(4x + 15) - (15 - 3x) = 120 - x$.

3.20. Найдите значение переменной, при котором:

- а) разность значений двучленов $5 - \frac{1}{3}x$ и $\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ равна нулю; б) значение выражения $0,6x - 13$ на 21 меньше значения выражения $\frac{3}{5}x + 8$.

3.21. Решите уравнение:

- а) $4x + 5 = 6 + 5(x - 3)$;
б) $19x - (3x - 4) = 4(5x - 1)$;
в) $2(x - 1) - 4 = 6(x + 2)$;
г) $3(x - 2) - 5(x + 1) = -8x$;
д) $4(x + 1) = 15x - 7(2x + 5)$;
е) $5x + 8 + 2(6 - x) = 1 - 3(2x - 3)$;
ж) $3\left(2x - \frac{1}{3}\right) - 2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 4x$.

3.22. Найдите корень уравнения:

- а) $4(0,25x - 6) = 8(0,125x + 3) + x$;
б) $0,5(6x - 0,8) = \frac{1}{6}(3x + 4,2)$.

3.23. Найдите (если это возможно) значение переменной, при котором:

- а) значение двучлена $10y + 18$ в два раза больше значения двучлена $5y + 1$;

б) разность выражений $0,7(2x - 3)$ и $1,3(6 - 5x)$ равна 1,95.

3.24. Умножьте обе части уравнения на одно и то же число и решите его:

а) $\frac{1}{3}(2x + 1) - \frac{1}{2}(2 - 3x) = x$;

б) $\frac{2}{3}(2x - 1) - \frac{3}{4}(x + 6) = 1\frac{1}{2}$.

3.25. Решите уравнение:

а) $\frac{x + 3}{4} - \frac{x}{2} = 3$;

б) $\frac{2x}{5} - \frac{x - 3}{2} = 1$;

в) $\frac{x - 4}{3} - \frac{x + 1}{2} = 3$;

г) $\frac{2x}{3} - \frac{2x + 1}{6} = \frac{3x - 5}{4}$;

д) $\frac{1 - 2x}{3} - \frac{x + 3}{4} = \frac{2 - 4x}{5}$;

е) $\frac{3 + 4x}{2} + 6 = \frac{2x - 3}{2} - \frac{1 - 5x}{7}$.

3.26. Покажите, что любое число является корнем уравнения $\frac{3y - 3}{4} - 1 = \frac{6y - 14}{8}$.

3.27. Покажите, что уравнение $\frac{5 + 3x}{4} - \frac{5x + 2}{12} = \frac{x - 1}{3}$ не имеет корней.

3.28. Найдите значение переменной, при котором:

а) сумма значений выражений $\frac{m - 4}{5}$ и $\frac{2m - 41}{9}$ равна 9; б) значение выражения $\frac{6n + 7}{7}$ на 3 больше значения выражения $\frac{5n - 3}{8}$.

3.29. Выполните тождественные преобразования в левой и правой частях уравнения и решите его:

а) $(3 - x)(x + 3) = x(1 - x)$;

б) $(x - 3)(x + 4) = x(x + 1) - 12$;

в) $8 - (x - 1)(x + 2) = (2 - x)(x + 1)$.

3.30. Найдите значение переменной, при котором сумма значений выражений $(6 - x)(x + 2)$ и $x(x - 3)$ равна 12.

3.31. Примените формулы квадрата суммы и квадрата разности и решите уравнение:

а) $(8x - 3)(2x + 1) = (4x - 1)^2$;

б) $(x + 4)^2 - x(x + 1) = 2$;

в) $(2x + 3)^2 - 4(1 - x)^2 = 1$;

г) $6x - (x + 3)^2 = 4x - (x + 2)^2 - 5$.

3.32. Примените формулы сокращенного умножения и решите уравнение:

а) $16x^2 - (4x - 1)(4x + 1) + 2x = 7$;

б) $(2x - 5)^2 - (2x - 3)(2x + 3) = 0$;

в) $(3x + 2)^2 + (4x - 1)(4x + 1) = (5x - 1)^2$;

г) $(3x - 1)^2 - 8(x + 1)^2 = (x + 2)(x - 2)$.

3.33. Решите уравнение

$$\frac{(x + 1)^2}{6} + \frac{(x - 1)^2}{12} - \frac{x^2 - 1}{4} = 1.$$

3.34*. Найдите, при каком значении a уравнение $ax - 1 = 2x$: а) не имеет корней; б) имеет единственный корень.

3.35*. Определите, при каком значении a уравнения $5x - 1 = 2a - 2$ и $3x + 2 = a + 5$ равносильны.



3.36. Проверьте, является ли число 8 корнем уравнения:

а) $-8x = 64$;

б) $0,125 \cdot x - 1 = 0$;

в) $7x - 13 = x + 35$;

г) $8(x - 4) + 3 = 8x$.

3.37. Равносильны ли уравнения:

а) $8x + 2 = 5$ и $8x = 3$;

б) $1,3x = -4$ и $13x = -0,4$;

в) $2x + 4 = -3x + 6$ и $2x + 3x = 6 - 4$;

г) $15x = -55$ и $3x = -11$?

3.38. Решите линейное уравнение:

а) $-6x = 18$;

б) $15x = 5$;

в) $-x = -3,4$;

г) $-6x = \frac{2}{7}$;

д) $3x = 0$;

е) $-1,2x = 24$;

ж) $-1\frac{2}{3}x = -2\frac{1}{3}$;

з) $\frac{x}{9} = -2$;

и) $-0,1x = \frac{2}{15}$.

3.39. Приведите пример линейного уравнения, не имеющего корней.

3.40. Из данных уравнений выберите уравнения, имеющие единственный корень:

а) $0x = 0$;

б) $-x = 4$;

в) $0x = 1$;

г) $5x = \frac{1}{3}$;

д) $0x = -9$;

е) $\frac{1}{7}x = 0$.

Придумайте еще два примера линейных уравнений, имеющих единственный корень.

3.41. Решите уравнение:

а) $5x + 50 = 0$;

б) $13 - 2x = 0$;

в) $7x - 2 = 10$;

г) $32 - 5x = 6$.

3.42. Решите уравнение:

а) $5x - 9 = 2x - 6$;

б) $-x + 6 = 14 + 3x$;

в) $7x - 9,7 = -3x - 1,7$;

г) $1,3x - 4 = 2,6x + 9$.

3.43. При каком значении переменной равны значения двучленов $1,7 - 0,3x$ и $1,7x + 2$?

3.44. Решите уравнение:

а) $15 - (6x - 3) = 5 - 7x$;

б) $10 - 2x = x - (2 - 4x)$.

3.45. Найдите, при каком значении переменной:

а) значение выражения $17x - 2$ на 9 меньше значения выражения $18x + 5$; б) разность значений выражений

$\frac{2}{3}x - 4$ и $\frac{1}{2}x - 3$ равна 1.

3.46. Найдите корень уравнения:

- а) $3x - 2 = 2(x + 1) - 4$;
- б) $10x - (2x - 4) = 4(3x - 2)$;
- в) $3(x + 1) - 9 = 6(x + 2)$;
- г) $5(x - 1) - 3(x + 2) = -5x$;
- д) $5(x - 3) = 14 - 2(7 - 2x)$;
- е) $4x + 6 - 3(x + 1) = 5 - 2(x - 3)$.

3.47. Решите уравнение:

- а) $16(0,25x - 1) = 5(0,8x - 3,2)$;
- б) $0,8(0,5x + 1,5) = \frac{2}{7}(1,4x + 8,4)$.

3.48. Найдите, при каком значении переменной значение выражения $5y - 6$ в три раза меньше значения выражения $8y + 3$.

3.49. Решите уравнение:

- а) $\frac{x-2}{6} - \frac{x}{2} = 2$;
- б) $\frac{x-2}{5} - \frac{x-1}{3} = 3$;
- в) $\frac{3-x}{3} - \frac{x+1}{2} = \frac{5x}{4}$;
- г) $\frac{2x+3}{2} = \frac{x+2}{3} - \frac{1-x}{4}$.

3.50. Найдите, при каком значении переменной значение выражения $\frac{x+17}{5}$ на 2 меньше значения выражения $\frac{3x-7}{4}$.

3.51. Выполните тождественные преобразования в левой и правой частях уравнения и решите его:

- а) $(2-x)(x+2) = x(3-x)$;
- б) $x(x-2) - 8 = (x+2)(x-4)$;
- в) $2(x+3)(x-2) - 7 = (2x+1)(x-3)$;
- г) $13x(6x-1) - 6x(13x-9) = -13 - 24x$.

3.52. Найдите значение переменной, при котором разность значений выражений $(1-2m)(1-3m)$ и $m(6m-1)$ равна -1 .

3.53. Примените формулы квадрата суммы и квадрата разности и решите уравнение:

- а) $(4x - 5)(x + 3) = (2x - 3)^2$;
- б) $(x - 5)^2 - x(x + 2) = 1$;
- в) $(2x + 5)^2 - 4(1 + x)^2 = 3$;
- г) $6x + (x - 3)^2 = 4x + (x - 2)^2 - 5$.

3.54. Примените формулы сокращенного умножения и решите уравнение:

- а) $4x^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 5x = 14$;
- б) $(4x - 3)(4x + 3) - (4x - 1)^2 = 3x$;
- в) $(3x - 1)^2 + (4x + 2)^2 = (5x - 1)(5x + 1)$;
- г) $(2x + 1)^2 - 3(x - 5)^2 = (3 + x)(x - 3)$.

3.55*. Определите, при каком значении a уравнение $ax + 3 = x + 3$ имеет бесконечно много корней.

3.56*. Определите, при каком значении a уравнения $2x + 1 = a + 5$ и $3x - 7 = 2a - 2$ равносильны.



3.57. Найдите значение выражения:

- а) $85,75 : 0,7$; б) $33,6 : 1,5$.

3.58. На координатной плоскости отмечены точки A , B , C , D и E (рис. 10). Назовите точки, абсцисса которых равна -2 .

3.59. Вычислите:

$$\left(5\frac{1}{3} : 2,4 - 2\right) \cdot 2\frac{2}{5} - 4,8.$$

3.60. Запишите три различных способа представления степенью с показателем, большим 1, числа:

- а) 3^{45} ; б) 3^{18} .

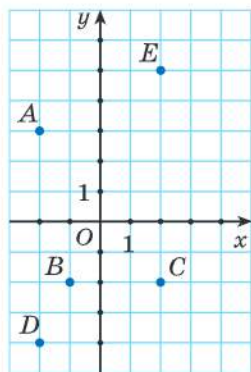


Рис. 10